

MANUAL — Hướng dẫn chạy code

DenseUAV: huấn luyện, đánh giá theo mét, và tái lập report.pdf

September 3, 2026

Tài liệu này hướng dẫn tái lập toàn bộ kết quả trong report.pdf. Mọi lệnh chạy từ thư mục gốc repo:

```
cd /home/internship/thang2/DenseUAV
```

1 Quy ước quan trọng

Thứ	Đường dẫn
Python (conda env đã cài sẵn)	/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python
Dataset root	/home/internship/thang2/DenseUAV (trùng luôn với repo)
Ảnh train	train/drone/, train/satellite/
Ảnh test	test/query_drone/, test/gallery_satellite/
Nhãn GPS	Dense_GPS_ALL.txt (chỉ có GPS của tile vệ tinh — xem Mục 4 của report)
Kết quả mỗi lần train	checkpoints/<tên>/
LaTeX engine	/home/internship/.local/bin/tectonic

Lưu ý: dùng đúng Python trong conda env denseuav. Nếu gõ python thẳng sẽ dính Python hệ thống, thiếu torch. Để gọn hơn có thể đặt biến:

```
PY=/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python
```

2 Kiểm tra môi trường (chạy 1 lần)

```
PY=/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python
$PY -c "import torch, numpy; print('torch', torch.__version__, '| numpy', numpy.__version__, '| cuda', torch.cuda.is_available())"
```

Kết quả đúng phải là: torch 2.0.0+cu118 | numpy 1.26.4 | cuda True

Nếu numpy là 2.x → sẽ gặp lỗi RuntimeError: Numpy is not available khi train.
Sửa:

```
/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/pip install "numpy<2"
```

(pip sẽ cảnh báo opencv-python requires numpy>=2 — bỏ qua, đã kiểm tra cv2 vẫn chạy đúng với numpy 1.26.4.)

3 Huấn luyện

3.1 Chạy cả 4 cấu hình một lượt (khuyến nghị)

```
nohup bash run_experiments.sh > experiments.log 2>&1 &
disown
```

Script này tự động, với **mỗi** cấu hình, chạy tuần tự: train.py → test.py → evaluate_gpu.py → evaluateDistance.py → evaluateMA.py

4 cấu hình mặc định (định nghĩa ở cuối run_experiments.sh):

Tên checkpoint	backbone	head
baseline_vits_single	ViTS-224	SingleBranch
vits_lpn	ViTS-224	LPN
vits_fsra	ViTS-224	FSRA
resnet50_single	resnet50	SingleBranchCNN

Thời gian: $\approx 15-19$ giây/epoch $\times 120$ epoch $\approx$ **30-40 phút/cấu hình**, tổng $\approx 2-3$ tiếng trên RTX 3060.

Bắt buộc dùng nohup + disown. Nếu không, tiến trình sẽ bị giết khi đóng terminal/phiên làm việc.

Theo dõi tiến độ:

```
tail -f experiments.log # toan bo log
grep -E "START|DONE" experiments.log # chỉ xem moc hoan thanh
nvidia-smi # kiểm tra GPU có đang chạy không
```

3.2 Chạy 1 cấu hình riêng lẻ

```
PY=/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python
ROOT=/home/internship/thang2/DenseUAV

$PY train.py --name TEN_CHECKPOINT --data_dir $ROOT/train --gpu_ids 0 --sample_num 1 \
--block 1 --lr 0.01 --num_worker 8 --head SingleBranch --head_pool avg \
--num_bottleneck 512 --backbone ViTS-224 --h 224 --w 224 --batchsize 16 \
--load_from no --ra satellite --re satellite --cj no --rr uav \
--cls_loss CELoss --feature_loss WeightedSoftTripletLoss --kl_loss KLLoss
```

3.3 Đối kiến trúc — cạm bẫy quan trọng

--backbone và --head **phải khớp họ kiến trúc**, nếu không sẽ crash:

Loại backbone	Ví dụ	Head dùng được
Transformer	ViTS-224, ViTB-224, DeiT-224	SingleBranch, LPN, FSRA, GeM, NetVLAD
CNN	resnet50, senet, Convnext-T, vgg16, EfficientNet-B*	SingleBranchCNN, LPN_CNN, FSRA_CNN

Ghép sai (vd. resnet50 + SingleBranch) sẽ báo:

```
RuntimeError: mat1 and mat2 shapes cannot be multiplied (112x7 and 2048x512)
```

Lý do: head transformer cắt token bằng `features[:, 0]`, nhưng backbone CNN trả về feature map (B, C, H, W) . README gốc **không** nói rõ ràng buộc này.

Danh sách backbone/head hợp lệ xem ở:

- backbone: `models/Backbone/backbone.py`, hàm `init_backbone()`
- head: `models/Head/head.py`, hàm `make_head()`

4 Đánh giá (nếu đã có checkpoint, muốn chạy lại riêng phần eval)

Phải cd vào thư mục checkpoint trước, vì các script gốc đọc/ghi file theo đường dẫn tương đối:

```
PY=/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python
ROOT=/home/internship/thang2/DenseUAV
cd $ROOT/checkpoints/TEN_CHECKPOINT

$PY $ROOT/test.py --name TEN_CHECKPOINT --test_dir $ROOT/test --gpu_ids 0 --num_worker 4
--h 224 --w 224
$PY $ROOT/evaluate_gpu.py
$PY $ROOT/evaluateDistance.py --root_dir $ROOT
$PY $ROOT/evaluateMA.py --root_dir $ROOT
```

Bắt buộc truyền `--h 224 --w 224` cho `test.py`. Mặc định của `test.py` là 256×256 trong khi train ở 224×224 — không truyền sẽ lệch kích thước ảnh giữa train và test (ViT dùng positional embedding cố định theo kích thước).

4.1 File sinh ra trong checkpoints/<tên>/

File	Nội dung
<code>net_119.pth</code>	Trọng số cuối (epoch 119)
<code>train.log</code>	Log huấn luyện từng epoch
<code>pytorch_result_1.mat</code>	Đặc trưng query + gallery đã trích xuất (đã L2-normalize)
<code>results.txt</code>	Recall@1/5/10/top1 và AP
<code>SDM@K(1,100).json</code>	SDM@K, $K = 1..100$
<code>MA@K(1,100)</code>	Không có đuôi <code>.json</code> — MA@K theo mét, $k = 1..100$ m. Chính là đường CDF dùng vẽ Hình 1

Đọc nhanh kết quả:

```
cat checkpoints/TEN_CHECKPOINT/results.txt

python3 -c "
import json
ma = json.load(open('checkpoints/TEN_CHECKPOINT/MA@K(1,100)'))
for k in ['1', '5', '10', '20', '30', '50']:
    print(f'MA@{k}m:', round(ma[k]*100, 2))
"
```

5 Vẽ Hình 1 (CDF sai số)

```
/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python plot_fig1_cdf.py
```

Xuất ra docs/images/fig1_cdf.png (xem nhanh) và .pdf (nhúng vào LaTeX). Script tự bỏ qua checkpoint chưa có kết quả, nên chạy được cả khi mới train xong vài cấu hình.

Muốn sửa gì thì sửa ở đầu file plot_fig1_cdf.py:

```
CONFIGS = [ # them/bot duong tren do thi
    ("ten_thu_muc_checkpoint", "Nhan hien thi trong legend"),
]
S_MEDIAN = 19.71 # buoc luoi do duoc (m)
THEORETICAL_FLOOR = 0.399 * S_MEDIAN # tran ly thuyet (m)
```

Đổi khoảng trục x: sửa dòng `ax.set_xlim(0, 50)`.

5.1 Tính lại bước lưới s (nếu đổi dataset)

```
/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python - <<'EOF'
import os, numpy as np
config = {}
for line in open("Dense_GPS_ALL.txt"):
    p = line.split(" ")
    config[p[0].split("/")[1]] = (float(p[1].split("E")[-1]), float(p[2].split("N")[-1]))
ids = sorted(os.listdir("test/gallery_satellite"))
c = np.array([config[i] for i in ids])
R = 6378137.0
lat, lon = np.radians(c[:,1]), np.radians(c[:,0])
nn = []
for i in range(len(c)):
    a = np.sin((lat-lat[i])/2)**2 + np.cos(lat[i])*np.cos(lat)*np.sin((lon-lon[i])/2)**2
    d = 2*R*np.arcsin(np.sqrt(np.clip(a,0,1))); d[i] = np.inf
    nn.append(d.min())
nn = np.array(nn)
print("median s =", np.median(nn), "m -> tran ly thuyet =", 0.399*np.median(nn), "m")
EOF
```

6 Bộ giải mã trọng tâm có trọng số (Mục 5 của report)

Đây là **hậu xử lý thuần túy** trên `pytorch_result_1.mat` — không cần train lại, chạy vài giây.

```
/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python eval_weighted_centroid.py --tau
0.05
```

In ra median/p90/p95 (mét) của top-1 so với centroid ở $K = 1, 3, 5, 10$, cho từng checkpoint, và lưu `weighted_centroid_results.json`.

Tham số:

- `--tau` (mặc định 0.05): độ “sắc” của softmax trọng số. τ nhỏ $\rightarrow$ gần như chỉ lấy top-1; τ lớn $\rightarrow$ trộn đều hơn.
- `--root_dir`: thư mục dataset (mặc định đã đúng).
- K **nằm trong code**, không phải CLI. Sửa ở signature hàm: `def evaluate_checkpoint(..., Ks=(1, 3, 5, 10), tau=0.05)`.

- Danh sách checkpoint cần đánh giá: sửa biến configs trong khối `__main__`.

Kết quả hiện tại là **phủ định** (centroid làm sai số tệ hơn). Đây là kết luận thật, đã phân tích nguyên nhân ở Mục 5.2 của report — không phải bug.

7 Biên dịch báo cáo

```
/home/internship/.local/bin/tectonic report.tex # -> report.pdf
/home/internship/.local/bin/tectonic manual.tex # -> manual.pdf (file nay)
```

Không cần cài TeX Live — tectonic là engine độc lập, tự tải gói LaTeX cần thiết (cần mạng ở lần chạy đầu).

Xem nhanh PDF dưới dạng ảnh (nếu không mở được PDF viewer):

```
pdftoppm -png -r 100 report.pdf /tmp/page
```

Cảnh báo Overfull \hbox chỉ là lỗi trình bày nhỏ (chữ tràn nhẹ ra lề), **không** ảnh hưởng nội dung — bỏ qua được.

Font: file dùng fontspec + DejaVu (engine XeTeX). **Không** đổi sang `\usepackage[T5]{fontenc}` kiểu pdflatex — sẽ mất hết dấu tiếng Việt khi biên dịch bằng tectonic.

8 Quy trình đầy đủ từ đầu

```
cd /home/internship/thang2/DenseUAV
PY=/home/internship/miniconda3/envs/denseuav/bin/python

# 1. kiểm tra môi trường
$PY -c "import torch, numpy; print(torch.__version__, numpy.__version__, torch.cuda.is_available())"

# 2. train + eval ca 4 cau hinh (~2-3 tieng)
nohup bash run_experiments.sh > experiments.log 2>&1 &
disown

# 3. cho xong, kiểm tra
grep -E "START|DONE" experiments.log

# 4. vẽ Hình 1
$PY plot_fig1_cdf.py

# 5. chạy bộ giải ma centroid
$PY eval_weighted_centroid.py

# 6. biên dịch báo cáo
/home/internship/.local/bin/tectonic report.tex
```

9 Bảng lỗi thường gặp

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
RuntimeError: Numpy is not available	numpy 2.x xung đột ABI với torch 2.0	pip install "numpy<2" trong env denseuav
mat1 and mat2 shapes cannot be multiplied (112x7 and 2048x512)	Ghép backbone CNN với head transformer	Dùng head *CNN (xem Mục 3.3)
FileNotFoundError: 'pytorch_result_1.mat'	Chưa chạy test.py, hoặc đang đứng sai thư mục	cd checkpoints/<tên> rồi chạy test.py trước
FileNotFoundError: 'net_119.pth'	Train chưa xong hoặc đã crash giữa chừng	Xem checkpoints/<tên>/train.log để tìm lỗi thật
FileNotFoundError: 'MA@K(1,100).json'	File này không có đuôi .json	Mở đúng tên MA@K(1,100)
Tiến trình chết khi đóng terminal	Thiếu nohup/disown	Chạy lại theo Mục 3.1
PDF mất dấu tiếng Việt	Dùng fontenc T5 với engine XeTeX	Giữ nguyên fontspec + DejaVu
Undefined control sequence \includegraphics	Thiếu \usepackage{graphicx}	Đã có sẵn trong report.tex, đừng xóa

10 Bản đồ file trong repo

File tự viết thêm (không có trong repo gốc):

File	Chức năng
run_experiments.sh	Chạy tuần tự train + eval cho nhiều cấu hình
plot_fig1_cdf.py	Vẽ Hình 1 (CDF sai số nhiều kiến trúc)
eval_weighted_centroid.py	Bộ giải mã trọng tâm có trọng số (Mục 5)
report.tex / report.pdf	Báo cáo nghiên cứu
manual.tex / manual.pdf	File này

File gốc của repo DenseUAV (không sửa gì): train.py, test.py, evaluate_gpu.py, evaluateDistance.py, evaluateMA.py, evaluate_RDS.py, models/, datasets/, losses/, tool/

Nguyên tắc đã giữ trong suốt quá trình: **không sửa code gốc của repo**, mọi thứ thêm vào đều là script riêng. Nhờ vậy kết quả so sánh được với số liệu công bố của tác giả gốc.